

# Лабораторная работа №3

## Модель боевых действий

---

Сахно Н.В.

3 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Информация



- Сахно Никита Вячеславович
- студент группы НФИбд-02-23
- Российский университет дружбы народов



## Вводная часть



Построить математическую модель боевых действий и провести анализ.

Между страной  $X$  и страной  $Y$  идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями  $x(t)$  и  $y(t)$ . В начальный момент времени страна  $X$  имеет армию численностью 21 050 человек, а в распоряжении страны  $Y$  армия численностью в 89 00 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты  $a, b, c, h$  постоянны. Также считаем  $P(t)$  и  $Q(t)$  непрерывные функции.

Построить графики изменения численности войск армии  $X$  и армии  $Y$  для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками
2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

- Язык программирования `Julia`
- Библиотеки
  - `DifferentialEquations`
  - `Plots`

## Выполнение лабораторной работы

---

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0,32x(t) - 0,74y(t) + 2|\sin(t)| \\ \frac{dy}{dt} &= -0,44x(t) - 0,52y(t) + 2|\cos(t)|\end{aligned}$$

Начальные условия:

## Модель боевых действий между регулярными войсками

```
x0 = 21050
```

```
y0 = 8900
```

```
p1 = [0.32, 0.64, 0.44,  
0.52]
```

```
tspan = (0,1)
```

## Модель боевых действий между регулярными войсками

```
Function f1(du, u, p,t)
    du[1] = -0.32*x - 0.72y + 2*abs(sin(t))
    du[2] = -0.44*x - 0.52y + 2*abs(cos(t))
end

probl = ODEProblem(f1, u0, tspan)

sol = Solve(prob)
```

# Модель боевых действий между регулярными войсками

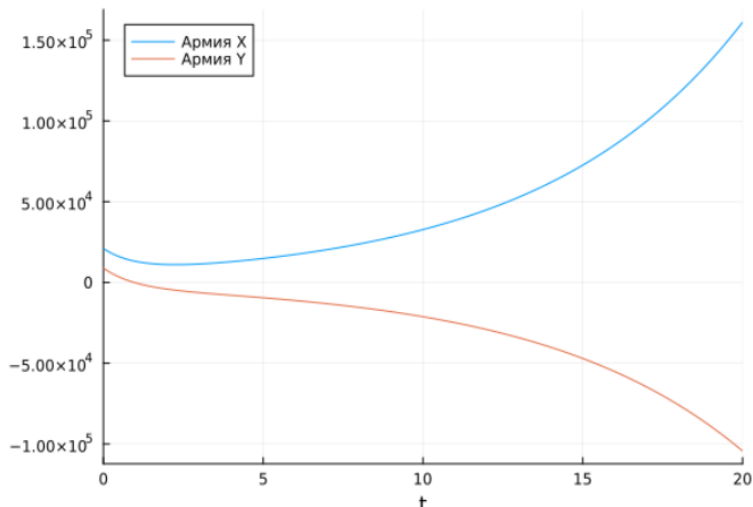


Рис. 1: Модель боевых действий №1. Julia

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0,39x(t) - 0,84y(t) + |\sin(2t)| \\ \frac{dy}{dt} &= -0,42x(t)y(t) - 0,49y(t) + |\cos(2t)|\end{aligned}$$

```
Function f1(du, u, p, t)
    du[1] = -0.39*x - 0.84y + abs(sin(2*t))
    du[2] = -0.44*x - 0.52y + abs(cos(2*t))
end

prob1 = ODEProblem(f1, u0, tspan)

sol = Solve(prob)
```

## Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

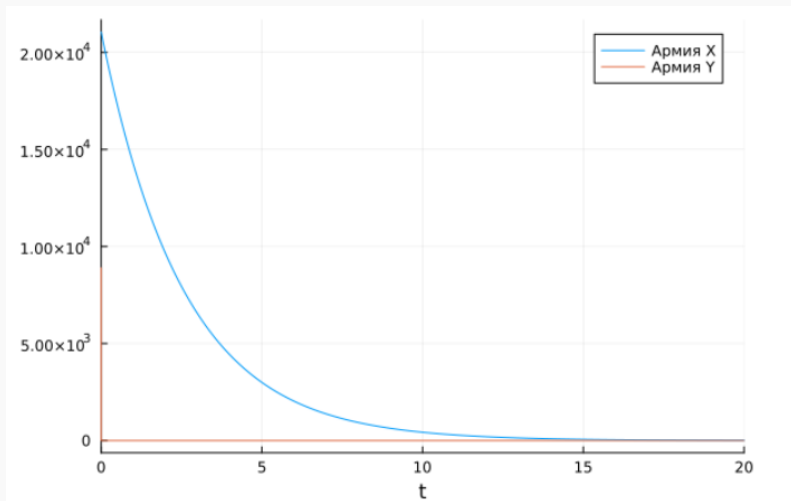


Рис. 3: Модель боевых действий №2. Julia

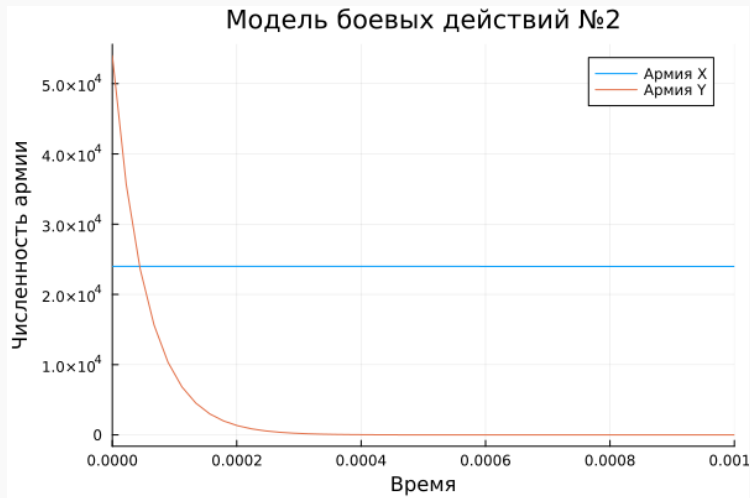


Рис. 4: Модель боевых действий №2 в приближении. Julia

## Выводы

---

В ходе выполнения лабораторной работы я построил математическую модель боевых действий и провел анализ.